

3522 BULUT BİLİŞİM DERSİ

PROJE 3: AKILLI VERİ ANALİTİĞİ VE MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMASI

EuroSAT Uydu Görüntüsü Sınıflandırma

Hazırlayan: Yağmur Kalyoncu

Tarih: Mayıs 2026

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Giriş ve Proje Amacı	3
2. Kullanılan Teknolojiler	3
2.1 Programlama Dili ve Kütüphaneler	3
2.2 Bulut Platformu (AWS).....	3
3. Veri Seti Analizi	3
3.1 EuroSAT Veri Seti.....	3
3.2 Sınıf Dağılımı	4
4. Sistem Mimarisi	4
5. Model Geliştirme	4
5.1 CNN Modeli	4
5.2 Transfer Learning — MobileNetV2	5
6. AWS SageMaker Kurulumu	5
6.1 IAM Rolü	5
6.2 Notebook Instance	5
7. Model Sonuçları	5
8. DynamoDB Entegrasyonu	6
9. GitHub ve Versiyon Kontrolü	6
10. Sonuç ve Değerlendirme	6
11. Kaynakça	6

1. Giriş ve Proje Amacı

Bu proje, 3522 Bulut Bilişim dersi kapsamında geliştirilmiş bir makine öğrenmesi uygulamasıdır. Proje, uydu görüntülerini arazi örtüsü türüne göre otomatik olarak sınıflandıran bir derin öğrenme modeli içermektedir.

EuroSAT veri seti kullanılarak geliştirilen model, orman, şehir, nehir, tarım arazisi gibi 10 farklı arazi kategorisini tanıyabilmektedir. Model eğitimi ve dağıtımı AWS bulut platformu üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Projenin gerçek hayattaki uygulama alanları arasında çevre izleme, tarım arazisi takibi, afet yönetimi ve kentsel planlama yer almaktadır.

[GÖRSEL: Proje genel akış diyagramı — S3 → SageMaker → DynamoDB]

2. Kullanılan Teknolojiler

2.1 Programlama Dili ve Kütüphaneler

Backend dili olarak Python 3.11 kullanılmıştır. Makine öğrenmesi kütüphaneleri olarak TensorFlow 2.x, Keras, Scikit-learn, NumPy, Pandas ve Matplotlib kullanılmıştır. Görüntü işleme için Pillow kütüphanesinden yararlanılmıştır.

2.2 Bulut Platformu (AWS)

AWS Servisi	Kullanım Amacı
Amazon S3	Veri seti ve model dosyalarının depolanması
AWS SageMaker	Model eğitimi ve notebook ortamı
AWS DynamoDB	Tahmin sonuçlarının veritabanına kaydedilmesi
AWS IAM	Servisler arası güvenli erişim yönetimi
AWS Lambda	Sunucusuz fonksiyon altyapısı

3. Veri Seti Analizi

3.1 EuroSAT Veri Seti

EuroSAT veri seti, Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-2 uydusu tarafından çekilen uydu görüntülerinden oluşmaktadır. Kaggle platformundan temin edilen veri seti 27.000 adet 64x64 piksel RGB görüntü içermektedir.

[GÖRSEL: ornek_goruntuler.png — Her sınıftan örnek uydu görüntüleri]

3.2 Sınıf Dağılımı

Sınıf	Açıklama
AnnualCrop	Tek yıllık tarım arazisi (buğday, mısır tarlası)
Forest	Orman alanları
HerbaceousVegetation	Otlak ve çayır alanları
Highway	Otoyol ve karayolları
Industrial	Fabrika ve sanayi bölgeleri
Pasture	Mera alanları
PermanentCrop	Çok yıllık tarım (bağ, zeytin bahçesi)
Residential	Yerleşim alanları ve şehirler
River	Nehir ve akarsular
SeaLake	Deniz ve göl alanları

4. Sistem Mimarisi

Proje aşağıdaki AWS servislerini kullanan bir bulut mimarisi üzerine inşa edilmiştir:

1. EuroSAT veri seti önce AWS S3 bucket'ına yüklenmiştir.
2. AWS SageMaker Notebook Instance üzerinde Python ortamı kurulmuş, veriler S3'ten indirilerek model eğitimi gerçekleştirilmiştir.
3. Eğitilen model S3'e kaydedilmiştir.
4. Tahmin sonuçları AWS DynamoDB tablosuna kaydedilmiştir.
5. Tüm kaynak kodlar GitHub deposunda aşamalı commit yapısıyla takip edilmiştir.

[GÖRSEL: AWS Console — S3 bucket içeriği ekran görüntüsü]

5. Model Geliştirme

5.1 CNN Modeli

İlk aşamada sıfırdan bir Convolutional Neural Network (CNN) modeli geliştirilmiştir. Model mimarisi şu katmanlardan oluşmaktadır: 3 adet Conv2D katmanı (32, 64, 128 filtre), MaxPooling2D katmanları, Dropout katmanı (%40 oran), 256 nöronlu Dense katman ve 10 sınıflı Softmax çıkış katmanı.

Model 10 epoch eğitilmiş ve lokal ortamda %72.50 test doğruluğuna ulaşmıştır.

5.2 Transfer Learning — MobileNetV2

Model performansını artırmak amacıyla ImageNet üzerinde önceden eğitilmiş MobileNetV2 mimarisi kullanılmıştır. Transfer Learning modeli AWS SageMaker Notebook üzerinde 15 epoch eğitilmiş ve %73 test doğruluğuna ulaşmıştır.

[GÖRSEL: egitim_grafigi.png — Model doğruluk ve kayıp grafikleri]

6. AWS SageMaker Kurulumu

6.1 IAM Rolü

SageMaker servisinin S3 ve DynamoDB'ye erişebilmesi için 'eurosat-sagemaker-role' adlı IAM rolü oluşturulmuştur.

[GÖRSEL: AWS IAM — eurosat-sagemaker-role ekran görüntüsü]

6.2 Notebook Instance

ml.t2.medium tipinde 'eurosat-notebook' adlı bir SageMaker Notebook Instance oluşturulmuştur. conda_tensorflow2_p310 kernel ortamı kullanılarak model eğitimi gerçekleştirilmiştir.

[GÖRSEL: AWS SageMaker — Notebook Instance ekran görüntüsü]

7. Model Sonuçları

Model	Test Doğruluğu	Not
CNN (Sıfırdan)	%72.50	Lokal eğitim, 5000 görüntü

MobileNetV2 (Transfer)	%73.00	SageMaker, 1000 görüntü
------------------------	--------	-------------------------

[GÖRSEL: Tahmin sonuçları — Her sınıftan örnek tahmin görseli (%89-100 güven)]

8. DynamoDB Entegrasyonu

Tahmin sonuçları AWS DynamoDB 'eurosat-tahminler' tablosuna kaydedilmiştir. Her kayıt tahmin_id, goruntu_adi, tahmin, guven ve tarih alanlarını içermektedir.

[GÖRSEL: AWS DynamoDB — eurosat-tahminler tablosu ekran görüntüsü]

9. GitHub ve Versiyon Kontrolü

Proje boyunca tüm kaynak kodlar GitHub deposunda aşamalı commit yapısıyla takip edilmiştir.

GitHub Deposu: <https://github.com/Yagmurkalyoncu/eurosat-bulut-proje>

[GÖRSEL: GitHub — Commit geçmişi ekran görüntüsü]

10. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında EuroSAT uydu görüntü veri seti kullanılarak arazi örtüsü sınıflandırması yapan bir derin öğrenme modeli başarıyla geliştirilmiştir. Model eğitimi AWS SageMaker bulut platformunda gerçekleştirilmiş, sonuçlar DynamoDB'ye kaydedilmiştir.

Transfer Learning yöntemi ile az veri kullanılmasına rağmen yüksek tahmin güven skorları (%89-100) elde edilmiştir.

11. Kaynakça

EuroSAT Veri Seti: <https://www.kaggle.com/datasets/apollo2506/eurosat-dataset>

TensorFlow/Keras Dokümantasyonu: https://www.tensorflow.org/api_docs

AWS SageMaker Dokümantasyonu: <https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/>

AWS DynamoDB Dokümantasyonu: <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/>

GitHub Deposu: <https://github.com/Yagmurkalyoncu/eurosat-bulut-proje>